

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

shantal romero 33093620

Datos del informe

Estudiante: shantal romero 33093620 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: shantal_romero_33093620.pdf Páginas: 5

Puntaje sugerido

10.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un dominio excepcional de los principios de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. Todas las preguntas fueron resueltas correctamente, mostrando una comprensión profunda de los conceptos, un manejo preciso de las fórmulas y unidades, y un desarrollo procedimental impecable. La organización y claridad de las respuestas son excelentes.

Fortalezas

- Comprensión conceptual sólida de hidrostática, principio de Arquímedes, ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli y ley de Poiseuille.
- Habilidad para aplicar las fórmulas correctas y realizar cálculos precisos.
- Manejo consistente y correcto de unidades del Sistema Internacional.
- Claridad y organización en la presentación de los datos, desarrollo y resultados.
- Precisión en la conversión de unidades (ej. mm a m).

Áreas de mejora

- La redacción de la conclusión en la Pregunta 4 podría ser ligeramente más explícita para indicar que el caudal *se reduce a* ese porcentaje del original, aunque el valor numérico es correcto y la intención clara.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante identificó la fórmula adecuada para la presión hidrostática, sustituyó los valores correctamente y obtuvo el resultado exacto con las unidades apropiadas.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	Excelente resolución. El estudiante aplicó correctamente el principio de Arquímedes para calcular la fuerza de empuje, determinó el volumen de la muestra y, finalmente, calculó la densidad real del tejido óseo de manera precisa. Todos los pasos son lógicos y los cálculos correctos.	—
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	La resolución de esta pregunta es impecable. El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad para determinar la velocidad en la zona estrechada y luego utilizó la ecuación de Bernoulli (asumiendo flujo horizontal, lo cual es apropiado) para calcular la presión en dicha zona. Los cálculos son exactos y las unidades correctas.	—
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	Respuesta conceptual y procedimentalmente correcta. El estudiante comprendió la relación de proporcionalidad entre el caudal y la cuarta potencia del radio según la Ley de Poiseuille, y calculó correctamente el porcentaje del caudal original que se mantiene. La redacción del resultado es clara en su valor numérico.	—
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	2.0/2.0	Solución perfecta. El estudiante aplicó la Ley de Poiseuille de forma inversa para calcular la diferencia de presión requerida, realizando las conversiones de unidades necesarias (diámetro a radio) y los cálculos con gran precisión. El resultado es correcto y bien presentado.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: shantal romero 33093620

¡Felicidades por un desempeño sobresaliente en este examen! Has demostrado una comprensión profunda y una aplicación experta de los principios de la física de fluidos. Continúa practicando la claridad en la redacción de tus conclusiones, aunque en este examen tu trabajo ya es muy bueno. Tu habilidad para resolver problemas complejos y manejar las unidades es ejemplar. Sigue así.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante Shantal Romero ha presentado un examen excepcional. Todas las preguntas han sido resueltas de manera correcta, con un entendimiento conceptual sólido y una ejecución procedimental sin errores. El trabajo es muy claro, organizado y demuestra un alto nivel de preparación. No se encontraron errores significativos.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.